

MM-CC-01 — Cambio y preparación de moldes (placas CC1 / tubos CC2): medición de conicidad y desgaste

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-CC-01 — Cambio y preparación de moldes (placas CC1 / tubos CC2): medición de conicidad y desgaste
Área	Acería · CC1, CC2 y taller de moldes
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-CC-01-moldes-conicidad-desgaste.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-25 Mecánico de Taller · S-19 Mecánico · S-21 Instrumentista · S-22 Técnico Hidráulico · S-20 Electricista · Grúa de CC 50 t (hoy S-15) · C-11 · C-06 · C-16 (ESR)
Presentación	MM-CC-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Moldes con conicidad, superficie y agua correctas, cambiados sin acero en la máquina ni fuente abierta

Principio rector: Nunca se cierra el agua de molde con acero en la máquina.

Por qué importa: El molde forma la cáscara del acero. Una conicidad mal ajustada, un Cu delgado o una fuga de agua terminan en grietas, romboidad o breakout, y un breakout con agua es explosión. En CC2 cada molde tiene una fuente de Cs-137: se trabaja solo con el obturador cerrado por el ESR.

2. Objetivos de aprendizaje

- Medir y decidir en taller.** Conicidad, espesor de Cu, rayas, Ni, lado y diagonales contra criterio: reutilizar, rectificar o desechar.
- Cambiar el molde sin riesgo.** Máquina vacía, obturador de Cs-137 cerrado por el ESR, LOTO, energía cero y drenado a 0 bar.
- Alinear y verificar en máquina.** Alineación ± 0.3 mm con segmento 0 o pie de rodillos, conicidad ± 0.05 %/m y termopares BOP al 100 %.
- Liberar con caudal nominal.** Sin fugas, caudal ≥ 100 % nominal, oscilación sin alarmas y checklist firmado por C-11 y C-06.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 4: apertura y por qué importa	30	Casos de breakout por molde	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo taller-máquina	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Ejercicio: calcular conicidad con Ws, Wi y L	Láminas 7–8, calculadora
4. Seguridad, LOTO y energía cero	75	Puntos de bloqueo de CC y papel del ESR	Láminas 9–10, candados
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica de metrología	60	Conicímetro, perfilómetro y UT en taller	Taller de moldes
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: obturador trabado	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16

Bloque	Min	Actividad	Recurso
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el cambio de molde	RACI
C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Dueño; programa de moldes y liberación a máquina	A
S-25 Mecánico de Taller de Moldes	Desarme, medición, armado y pruebas en taller	R
S-19 Mecánico de Acería	Cambio en máquina, conexiones de agua y alineación	R
S-21 Instrumentista	Termopares BOP, sensor de nivel (CC1) y EMS (CC2)	R
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista	LOTO hidráulico (acumuladores) y eléctrico del EMS (NOM-029)	R
Grúa de CC 50 t (hoy S-15; S-27 propuesto)	Iza el molde	R
C-16 como ESR (CC2)	Cierra el obturador de Cs-137, pone su candado y mide < 2 × fondo	R (CC2)
C-06 Supervisor de CC	Entrega la máquina vacía y firma la liberación	A (operación)

4.2 Flujo del proceso

1. **Sale de máquina:** Por tonelaje o defecto
2. **Medir en taller:** Perfil, conicidad, Cu, rayas, Ni
3. **Decidir:** Reusar, rectificar ≤ 2 mm o desechar
4. **Armar:** Torque en secuencia, 3 pasadas
5. **Prueba de presión:** $1.5 \times P$ operación, 30 min
6. **TC y conicidad:** BOP al 100 %; ajuste de tabla
7. **Montar:** Máquina vacía, fuente cerrada, LOTO
8. **Alinear y probar:** ± 0.3 mm; caudal nominal
9. **Liberar:** Firma C-11 y C-06

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Placas anchas CC1 (Cu-Ag + Ni)	Solidificar la cáscara	900 mm; Cu nuevo ≈ 40 mm [Validar]	Cu ≥ 25 mm; rayas ≤ 0.5 mm
Placas angostas CC1	Ancho y conicidad	1.0–1.2 %/m	± 0.05 %/m del ajuste
Termopares BOP (3 filas)	Predicción de breakout	Tipo K / T [Validar]	Todos leen; responden a calor
Tubo CC2 (Cu-Ag)	Molde de palanquilla	1,000 mm; 160 × 160; 0.8–1.0 %/m	Diagonales y conicidad en criterio
Chaqueta de agua CC2	Agua de alta velocidad	Ranura ≈ 4 mm [Validar]; 10–12 m/s	Ranura uniforme ± 0.2 mm
Conicímetro y perfilómetro	Medir conicidad y perfil	± 0.01 %/m; ± 0.02 mm	Calibrados
Banco de prueba de presión	Hermeticidad	Hasta 25 bar	Manómetro calibrado

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Conicidad angosta CC1	Tabla C-08 (1.0–1.2)	± 0.05 %/m	$> \pm 0.1$ %/m	Cada armado y paro
Espesor de Cu (CC1)	≥ 35 mm	≥ 25 mm	< 25 mm: desechar	Cada desarme
Rayas / Ni perdido	0 mm	≤ 0.3 mm	> 0.5 mm: rectificar	Cada salida
Conicidad tubo CC2	0.9 %/m	0.8–1.0 %/m	Pérdida > 20 %	Cada salida
Diagonales CC2	≤ 0.3 mm	≤ 0.5 mm	> 0.5 mm: desechar	Cada salida
Lado del tubo (menisco)	160.0 mm	± 0.3 mm	$> \pm 0.5$ mm	Cada salida

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Prueba de presión	$1.5 \times P_{op} / 30 \text{ min}$	—	Caída o goteo	Cada armado
Alineación a segmento 0	0 mm	$\pm 0.3 \text{ mm}$	$> \pm 0.5 \text{ mm}$	Cada cambio

Espesores, desgastes, ranura, torques (típ. 100–150 N·m), presión de prueba (típ. 15 bar) y vida de tubos:
[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Máquina vacía antes de tocar el agua:** Fin de secuencia, sin acero ni hebra sin solidificar, barra falsa estacionada; entrega firmada por C-06.
- ★ **Fuente de Cs-137 cerrada (CC2):** El ESR (C-16) cierra el obturador, pone su candado y mide $< 2 \times$ fondo en el punto de trabajo y a 1 m (MS-ACE-07).
- ★ **LOTO y prueba de energía cero:** Agua, HPU de oscilación y ancho, EMS y secundario bloqueados; oscilación rechazada, 0 bar y detector de tensión.
- ★ **Izaje del molde:** Aparejo certificado, prueba de levante a 100 mm; nadie bajo la carga ni a $\pm 5 \text{ m}$ de su proyección (MS-ACE-04).

EPP: Casco, lentes y careta para esmerilado · Guantes anticorte y botas metatarsales · Protección auditiva · Máquina caliente: ropa FR y guantes para calor · Dosímetro personal cerca de la fuente (CC2)

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Conicidad CC1	$1.0\text{--}1.2 \text{ \%}/\text{m} \pm 0.05$	Conicómetro, cada armado y paro	Grietas longitudinales o transversales
Desgaste y Ni CC1	$\leq 0.5 \text{ mm}$; Ni íntegro	Visual y profundímetro	Grietas en estrella (Cu); marcas
Diagonales CC2	$ D1 - D2 \leq 0.5 \text{ mm}$	Perfilómetro	Romboidad, grietas de esquina
Conicidad CC2	$0.8\text{--}1.0 \text{ \%}/\text{m}$	Perfilómetro	Cáscara delgada, abultamiento
Ranura de agua	$\pm 0.2 \text{ mm}$	Lainas en 4 lados y 3 alturas	Enfriamiento desigual, romboidad
Termopares BOP	100 % funcionales	Prueba con calor	Breakout no detectado (sticker)

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Verifica el molde nuevo	Hoja de liberación de taller: prueba de presión, conicidad o perfil, TC y torques	Hoja completa y firmada	★	S-25, C-11
2	Asegura la máquina	Fin de secuencia; sin acero ni hebra sin solidificar; barra falsa estacionada	Entrega firmada por C-06	★	C-06
3	Cierra la fuente (CC2)	El ESR cierra el obturador, pone candado y tarjeta y mide en el punto de trabajo y a 1 m	$< 2 \times$ fondo en el permiso	★	C-16 (ESR)
4	Aplica LOTO	Agua de molde, HPU, EMS y enfriamiento secundario; candados personales	Candados puestos	★	S-19, S-22
5	Prueba energía cero	Intento de oscilación; manómetros 0 bar; detector de tensión	Sin energía	★	C-11
6	Drena y desconecta	Drena el agua hasta 0 bar; desconecta mangueras y acoples; tapa conexiones	0 bar; sin agua	★	S-19
7	Retira el molde	Aparejo certificado, prueba de levante a 100 mm, traslado a taller	Nadie bajo la carga	★	Grúa, S-19
8	Limpia asientos	Mesa de oscilación y asientos sin salpicaduras	Superficies limpias		S-19

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Instala el molde	Baja guiado; asienta en pernos de centrado; aprieta anclajes al torque OEM	Asentado	★	S-19
10	Conecta agua y prueba	Presuriza a presión de operación 10 min	Sin fugas	★	S-19
11	Alinea con segmento 0	Regla de alineación y linternas en 4 puntos (pie de rodillos en CC2)	± 0.3 mm		S-25
12	Verifica conicidad (CC1)	Conicómetro en ambas caras angostas, puntos P1–P3	Tabla ± 0.05 %/m		S-25
13	Verifica TC y nivel	Todos los TC leen; sensor de nivel (CC1) o detector (CC2) conectado	100 %		S-21
14	Retira LOTO	Orden inverso, personal fuera; al final el ESR retira su candado, abre y verifica la señal	Señal de nivel ± 5 mm	★	Todos, ESR
15	Prueba funcional	Agua a caudal nominal (CC1 $\approx 4,200$ / 450 L/min; CC2 $\approx 2,000$ L/min); oscilación en vacío	Caudal ≥ 100 %, sin alarmas	★	S-21, S-12
16	Libera	Checklist de liberación firmado por Mantenimiento y Operación	Firmado por C-11 y C-06	★	C-11, C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Fuga de agua en molde con acero	Fin de colada controlado; MS-ACE-09	C-06, C-04
Alarma BOP repetitiva	Reducir velocidad (MO-CC1-04); revisar TC y conicidad al paro	C-08, S-21
Grietas longitudinales recurrentes	Medir conicidad y desgaste; análisis con C-08	C-08, C-11
Romboidad en palanquilla	Cambiar el tubo de la línea	C-08, S-25
Prueba de presión cae	Rehacer el armado	S-25
Radiómetro $\geq 2 \times$ fondo, cerrado	No trabajar; alejarse ≥ 3 m y delimitar; plan de emergencia del ESR	C-16 (ESR), C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuándo se puede cerrar el agua de molde? a) Al bajar la velocidad b) Solo con la máquina vacía c) Con la hebra en el segmento 0
- La placa ancha de CC1 mide 24 mm de Cu. ¿Qué se hace? a) Rectificar 2 mm b) Desechar la placa c) Montar y medir después
- ¿Con qué diferencia de diagonales se desecha un tubo CC2? a) > 0.1 mm b) > 0.5 mm c) > 2 mm
- ¿Quién cierra el obturador de Cs-137 antes del cambio en CC2? a) El mecánico S-19 b) El ESR (C-16) c) El operador de púlpito
- ¿Qué tolerancia tiene la alineación molde–segmento 0? a) ± 0.3 mm b) ± 1.0 mm c) ± 3 mm

Clave de respuestas:

- b) Solo con la máquina vacía — Nunca con acero en la máquina: sin acero en molde ni hebra sin solidificar y barra falsa estacionada.
- b) Desechar la placa — Con Cu < 25 mm la placa va a desecho o recuperación de Cu; el rectificado máximo es 2 mm por vez.
- b) > 0.5 mm — $|D1 - D2| > 0.5$ mm provoca romboidad, grietas de esquina y riesgo de breakout.
- b) El ESR (C-16) — Solo el ESR cierra, pone su candado y mide $< 2 \times$ fondo en el punto de trabajo y a 1 m.

5. a) ± 0.3 mm — Objetivo 0, tolerancia ± 0.3 mm; arriba de ± 0.5 mm se corrige con lanas o reajuste.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-25 Mecánico de Taller	U	32 h	80 h / 5 CC1 + 10 tubos	24 meses; POE 12
S-19 Mecánico de Acería	U	16 h	3 cambios	24 meses; izaje 12
S-21 Instrumentista	U	8 h	3 verificaciones	24 meses
S-22 Hidráulico / S-20 Electricista	U	8 h / NOM-029 + 4 h	3 bloqueos	S-22: 24 · S-20: 12 meses
Grúa de CC (hoy S-15)	U	NOM-006	3 izajes de molde	12 meses
Cerca de la fuente (CC2)	L	NOM-012 (8 h)	—	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Revisa la hoja de taller y recibe la máquina vacía firmada por C-06
- ☐ Confirma que el ESR cerró el obturador con su candado y midió $< 2 \times$ fondo
- ☐ Aplica LOTO con candado personal, prueba energía cero y drena a 0 bar
- ☐ Iza sin nadie bajo la carga; asienta a torque y prueba sin fugas
- ☐ Retira LOTO con personal fuera y el ESR verifica la señal de nivel
- ☐ Confirma caudal nominal y libera con firma de C-11 y C-06

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin máquina vacía no se toca el agua.** Nunca se cierra el agua de molde con acero en la máquina.
- **Fuente cerrada por el ESR (CC2).** Obturador con candado del ESR y radiación $< 2 \times$ fondo.
- **Sin hoja de taller el molde no sube.** Presión, conicidad, termopares y torques registrados.
- **Sin LOTO y energía cero no se toca.** Candado personal; oscilación rechazada, 0 bar y 0 V.

7. Por confirmar

- Espesores de Cu, desgastes y ranura de chaqueta con el OEM
- Torques, presión de prueba (típ. 15 bar) y peso del molde CC1 (20–30 t)
- Vida de tubos CC2 (400–700 coladas) y tiempo de cambio de molde CC1

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente